

Une alternative à netlib.re à la main

Note : les objectifs opérationnels et pédagogiques de ce TP sont décrits en bas de la page.

Suite à une attaque de bots, le service **netlib.re** a fermé ses inscriptions et certain-es étudiant-es un peu en retard n'ont pas pu y créer de compte pour y enregistrer un nom de domaine.

Dans ce TP, nous allons mettre en place un système alternatif où nous gérons nous-même des sous-domaines du domaine **12p13.space**.

Vous devez avoir fait le TP « Enregistrer un nom de domaine » avant de faire ce TP, car il contient de nombreuses informations importantes. Seule la partie « Enregistrer un nom de domaine » est remplacée par ce TP.

Alternative proposée

Autant profiter de devoir déployer une infrastructure pour résoudre ce problème pour renforcer ses apprentissages.

En effet, le TP sur l'enregistrement d'un nom de domaine sur **netlib.re**. commençait par une étape d'autoformation.

Il s'agissait en particulier de comprendre le fonctionnement et la syntaxe des fichiers de zone.

Profitons de l'occasion pour pratiquer ce point !

L'équipe enseignante a mis en place une délégation de zone de sorte que la zone **12p13.space**. soit gérée par le système **dns.12p13.space**. Autrement dit, le système **dns.12p13.space**, exécute un serveur DNS (**bind9**) qui fait autorité sur la zone **12p13.space.**, ce que vous pouvez vérifier avec la commande :

```
$ dig NS 12p13.space +noall +answer
```

Ce système est accessible en SSH via **ssh.dns.12p13.space** en IPv6.

Fonctionnement de l'alternative

Chaque étudiant-e qui possède un conteneur possède un compte personnel sur **ssh.dns.12p13.space** avec comme nom d'utilisateur le préfixe **<prenom>.<nom>** de son adresse mail universitaire. Il-le peut se connecter en SSH sur ce système grâce aux mêmes clefs que celles utilisées pour se connecter à son conteneur.

Les fingerprints du serveur SSH du système **ssh.dns.12p13.space** sont :

```
SHA256:69TLnyrQ+j+bQ3S4Ps0I1VIJvrb16xFYRZ5b0prNMPs (RSA)
SHA256:SqaGQRbK0g4Ydx7Ex022bK+o4SDZ5mFHRgPhW0Zigpw (ECDSA)
SHA256:5A72L0eRipKzTJ+xNuy8q2u8s44U2fqLa5S1QZETuRo (ED25519)
```

La zone **<prenom>-<nom>.12p13.space**.

Dans le répertoire **/etc/bind/zones.managed/** se trouvent toutes les zones de la forme **<prenom>-<nom>.12p13.space**. (notez le tiret entre **<prenom>** et **<nom>** pour que les étudiant-es qui auraient le même nom de famille n'aient pas de zone à partager).

Pour mettre à jour cette zone (par exemple pour y rajouter un enregistrement) :

- recopiez le fichier de zone dans votre HOME
- modifiez cette copie
- vérifiez que votre fichier de zone modifié est cohérent et que sa syntaxe est correcte :

```
$ named-checkzone <nom_complet_de_la_zone> <chemin_du_fichier_de_zone>
```

(de la même façon que vous utiliserez `nginx -t` pour vérifier la syntaxe de la configuration de `nginx` avant de la recharger)

- si vous obtenez OK, pour que votre nouveau fichier de zone soit pris en compte, exécutez la commande

```
$ sudo bind-commit <chemin_du_fichier_de_zone>
```

Cela aura pour effet de copier votre fichier de zone modifié vers `/etc/bind/zones.managed/<prenom>-<nom>.l2p13.space` et de recharger la configuration du serveur DNS bind pour qu'il prenne en compte le nouveau fichier de zone.

Repartir avec le fichier de zone initial

Si vous voulez repartir de zéro, vous pouvez retrouver la version initiale de votre fichier de zone dans le répertoire `/etc/bind/zones.init/`

Une zone avec un autre nom

Si vous voulez gérer une zone qui ne contient pas votre nom ou votre prénom (par exemple si vous voulez éviter de divulguer votre identité aux serveurs de Let's Encrypt lors de la certification TLS de votre site web), vous pouvez

- rédiger un fichier de zone correspondant à cette zone dans votre HOME. La zone doit être une sous-zone de la zone `l2p13.space`.
- vérifier que sa syntaxe est correcte avec la commande `named-checkzone`
- pour installer ce fichier de zone et recharger la configuration du serveur DNS bind :

```
$ sudo bind-commit-zone-from-file <nom_complet_de_la_zone> <chemin_du_fichier_de_zone>
```

Par exemple, si vous avez créé un fichier nommé `plop` pour la zone `chocolat.l2p13.space.`, il vous suffit d'exécuter la commande :

```
$ sudo bind-commit-to-zone chocolat.l2p13.space. plop
```

Le fichier de zone installé aura pour chemin `/etc/bind/zones.managed/<prenom>-<nom>.<nom_complet_de_la_zone>`

Si vous voulez supprimer cette zone, exécutez la commande :

```
$ sudo bind-remove-zone <nom_complet_de_la_zone>
```

Dans notre exemple :

```
$ sudo bind-remove-zone chocolat.l2p13.space.
```

Lorsque vous êtes à l'aise avec les champs d'un enregistrement, que vous avez un nom de domaine de la forme `*.l2p13.space` et que celui-ci attribue l'IPv6 de votre conteneur, vous pouvez ajouter le tag `dns.zone`.

Objectifs du TP :

- objectifs opérationnels du TP :
 - avoir un nom de domaine malgré la fermeture des inscriptions sur netlib.re
- objectifs pédagogiques du TP :
 - connaître les 5 champs d'un enregistrement DNS standard
 - rédiger directement un fichier de zone